MAT02262 - Estatística Demográfica I

Aula 00 - Apresentações

Markus Stein

Departamento de Estatística, IME/UFRGS

2026/1

Apresentações

O professor esse semestre

- Eu!

via GIPHY

O professor esse semestre

Minha experiência com Estatística 👨‍🏫

- Graduação em Estatística em **2006** aqui no DEst, título da monografia *Estudos de Correlação Ecológica - Uma aplicação a dados de saúde em Porto Alegre.*;
- Mestrado em Estatística na **UFMG** com conclusão em **2008**: dissertação intitulada *Testes da Razão de Verossimilhanças em Modelos Lineares Mistos*.
- Ingressei na **UFPEL** em **2009** como Professor Assistente no **Departamento de Matemática e Estatística**.
- Em novembro de **2010** voltei para o **DEst**, onde estou como docente desde então.

O professor nesse semestre

Minha experiência com Estatística 👩‍🏫

- Em **2013** fui contemplado com bolsa de estudos e cursei o Doutorado em Estatística da **Universidade de Auckland**, Nova Zelândia; porém não concluí a tese, intitulada provisóriamente *Combining aggregate and individual level data in contingency tables*.
- Continuo minha formação de Doutorado desde **2023** no **Programa de Pós-Graduação em Epidemiologia** da UFRGS. Subtitulo *Improving Odds-Ratio Estimates in Ecological Studies and Case-Control Designs*
- Meus interesses de pesquisa são: **inferência paramétrica**; **teoria de verossimilhança** e **aproximações**, **melhoramentos de testes de hipóteses**, **equações de estimação ponderadas** e análise de dados de **amostragem complexa**.
- Em estatística aplicada: **modelos mistos**, **dados (correlacionados) de área e/ou longitudinais**. 📊

E sobre vocês? 👨‍🎓

Sugestões

- Qual o seu nome e curso?
- Etapa do curso?
- Quantas/quais disciplinas nesse semestre?
- O que é estatística/amostragem/inferência?
    - Recenseamento, censo
- O que espera da disciplina?
- Possui alguma experiência profisional na área?
- Qual sua cidade?

A disciplina

Objetivos 🎯

- Compreender os elementos do estudo estatístico das populações humanas, permitindo a caracterização destes conjuntos de acordo com o seu tamanho e composição,
    - mensuração das mudanças nos processos dinâmicos da duração da vida e de seus componentes,
    - relação entre a composição populacional e as suas mudanças.
- Discutir os principais indicadores demográficos.
- Entender o uso e a necessidade de técnicas de padronização direta e indireta de análise.
- Avaliar e entender as principais metodologias de estimativas e projeções populacionais que estão à disposição.

A disciplina

Organização 👩‍🏫

- **Disciplina:** Estatística Demográfica
- **Turma:** U
- **Modalidade:** Ensino presencial
- **Professor:** Markus Chagas Stein
  - e-mail: `markus.stein@ufrgs.br`
  - Sala: B120 do IME

A disciplina

Aulas e material didático

- **Aulas** (teóricas e práticas)
  - Exposição e **discussão** dos conteúdos
    - **Leituras semanais de artigos e capítulos de livros**
  - Exemplos
- **Notas de aula**
  - Slides
  - Rotinas em R
- **Exercícios**
  - Listas de exercícios

A disciplina

Aulas e material didático 📓

- **Canais de comunicação:**
  - Durante as aulas
  - Moodle: aulas, materiais e **fórum geral**
  - e-mail do professor

- **Aulas**: segundas e sextas, das 18:30 às 20:10, sala 42 do Prédio de Salas de Aula Campus Centro - 11209

  - *18:30* chegada
  - *18:40* início 🕐
  - *20h* fim/dúvidas
  - *20:10* saída

- **Covid**, **eventos climáticos** e recomendações (Presenças).

A disciplina

Tecnologias e Linguagem

Fonte: ghipy.com

- Exemplos e exercícios com o apoio do computador:
  - R e `RStudio`
  - planilhas eletrônicas

A disciplina

Tecnologias e Linguagem

- `GitHub`, `.Rproj` e `.Rmd`.
  - revisão(?)

Porque usar R?

- Aprendemos R para análises estatística, mas R é uma linguagem de programação (geral).
- Ao contrário de linguagens específicas, como `SQL` para manipulação de bases de dados.
- R foi criado na **Universidade de Auckland** em 1993,
  - continua sendo uma das linguagens mais utilizadas porque sua comunidade cresce e desenvolve milhares de pacotes e produtos.
- CRAN

A disciplina

Conteúdo programático

- **Área 1 -** *Campo, Objeto e Métodos da Demografia, Fontes de dados demográficos*
  - Definição de demografia; Demografia e estatística; Breve histórico e teorias demográficas; Tamanho e composição da população; A dinâmica global da população; Tipos de população; Crescimento populacional e seus componentes; Medidas demográficas estatísticas; Tempo de duplicação de uma população; Conceito de coorte.
  - Censos; Registro civil; Pesquisas por amostragem; Quantidade e qualidade dos dados.

A disciplina

Conteúdo programático 📝

- **Área 2 -** *Mortalidade e Tábuas de Vida*
  - Medidas de mortalidade: taxas brutas e específicas; métodos de padronização; mortalidade infantil e seus componentes; mortalidade por causa específica; mortalidade materna; anos potenciais de vida perdidos.
  - Construindo uma Tábua de Vida; Tábua de Vida abreviada; As funções de uma Tábua de Vida; Riscos Competitivos; Construção da Tábua de Vida de múltiplo decremento.

A disciplina

Conteúdo programático 📄

- **Área 3 -** *Fecundidade e Reprodução, Projeções Populacionais e Avaliação da qualidade de dados demográficos*
  - Medidas de fecundidade: taxa bruta de natalidade; taxa de fecundidade geral; taxa específica de fecundidade; taxa de fecundidade total; Medidas de reprodução: taxa bruta de reprodução; taxa líquida de reprodução.
  - Aplicações das projeções; Estimativas, projeções e previsões; Metodologias de projeção populacional: métodos de crescimento populacional; método dos componentes.
  - Métodos para identificar erros de cobertura de nascidos vivos, óbitos e classificação da qualidade de registros vitais; Completude das declarações dos registros vitais, causas mal definidas e garbage codes; Causas de mortes desconhecidas.

Ler o Plano de Ensino e Instruções Gerais 📝

A disciplina

Avaliação 💣

- Serão realizadas quatro atividades de avaliação (pelo menos uma em de cada área):
  - três provas (P_1, P_2 e P_3) presenciais e individuais;
  - um trabalho em grupo (T), ou a média de outras atividades parciais.
- Cada atividade de avaliação vale 10 pontos
- Será realizado uma prova presencial e individual como atividade de recuperação (P_R)
  - Para os alunos que não atingirem o conceito mínimo
  - **Esta prova abrange todo o conteúdo da disciplina**

A disciplina

Avaliação

$$MF = \frac{P_1 + P_2 + P_3 + T}{4}$$

- **A:** $9 \leq MF \leq 10$
- **B:** $7,5 \leq MF < 9$
- **C:** $6 \leq MF < 7,5$
- **D:** $MF < 6$
- **FF:** se o aluno tiver frequência inferior a 75% da carga horária prevista no plano da disciplina

A disciplina

Avaliação 💣

- Se $MF < 6$ e frequência mínima de 75% o aluno poderá realizar a prova de recuperação e neste caso

$$MF' = MF \times 0,4 + P_R \times 0,6$$

Conceitos após a recuperação:

- **C:** $MF' \geq 6$
- **D:** $MF' < 6$

A disciplina

Datas das avaliações 📅

- P_1: 08/04/2026
- P_2: 20/05/2026
- P_3: 01/07/2026
- T: a definir
- P_R: 08/07/2026

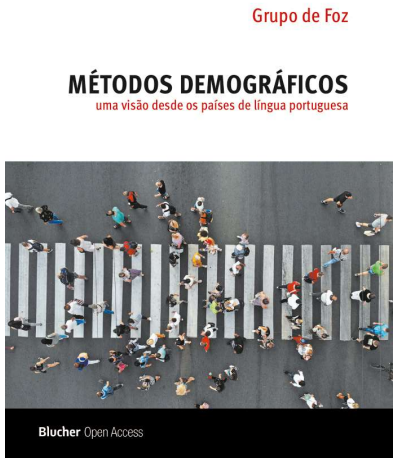
Tempo (esperado) de dedicação ⏳

- aulas presenciais - **4h semanais**
- listas de exercícios, laboratórios e revisão - **4h semanais** 🏅

A disciplina

Referências bibliográficas (principais) 📖

- FOZ,Grupo de. Métodos Demográficos: Uma Visão Desde os Países de Língua Portuguesa. SãoPaulo:Blucher,2021.
- Hakker, Ralph. Fontes de Dados Demográficos. Belo Horizonte: ABEP, 1996. Disponível em: http://www.abep.nepo.unicamp.br/docs/outraspub/textosdidaticos/tdv03.pdf
- Marilene Dias Bandeira. Estatística demográfica I. Porto Alegre: UFRGS: Instituto de Matemática, Departamento de Estatística, 2009(Polígrafo da Disciplina MAT02262).. Porto Alegre, 2009.



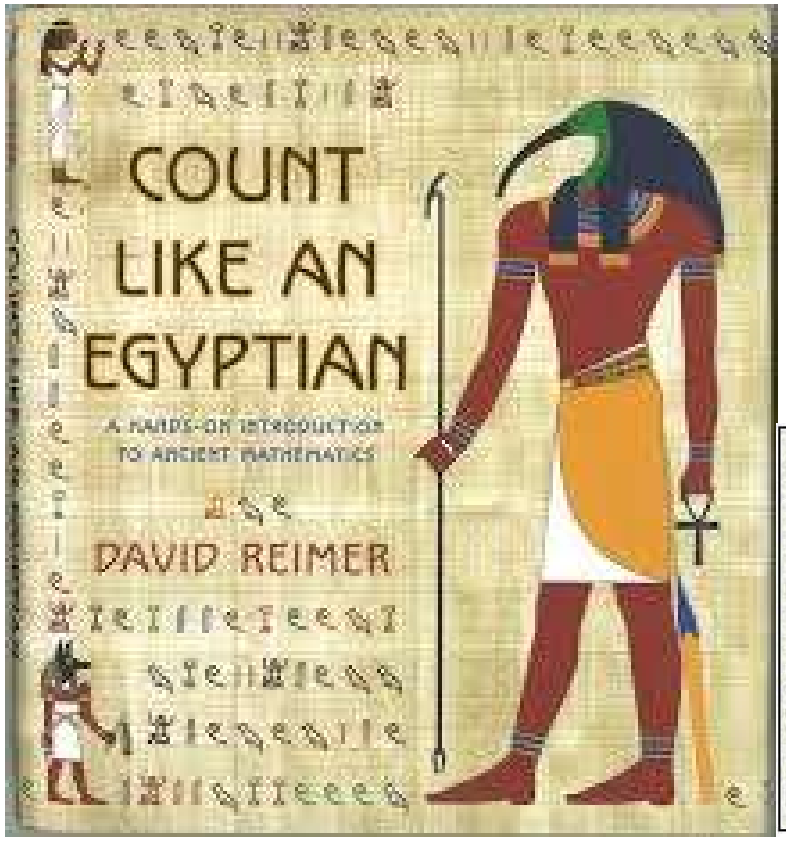
Dúvidas, sugestões, críticas, ...? ❓

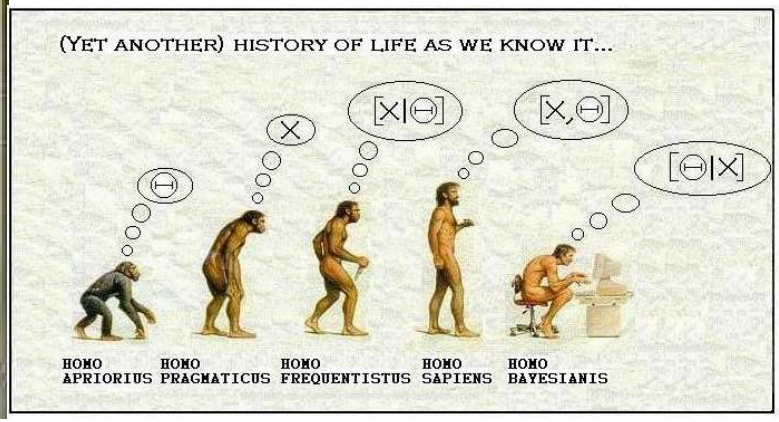
O que é Estatística Demográfica?

O que é Estatística Demográfica?

O que sabemos sobre Probabilidade e Estatística?

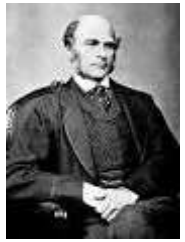
- Probabilidade e Estatística = introdução à:
  - Estatística descritiva +
  - Teoria da probabilidade +
  - Inferência Estatística

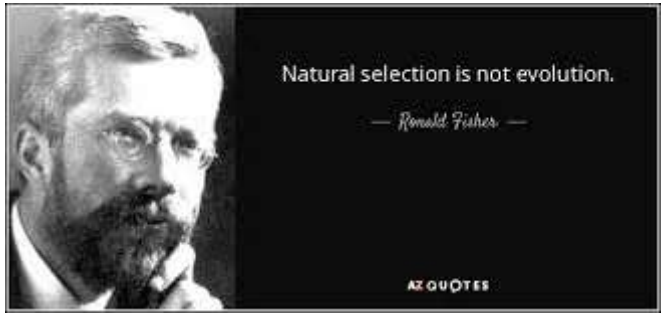




O que é Estatística Demográfica?

O que é Probabilidade e Estatística?





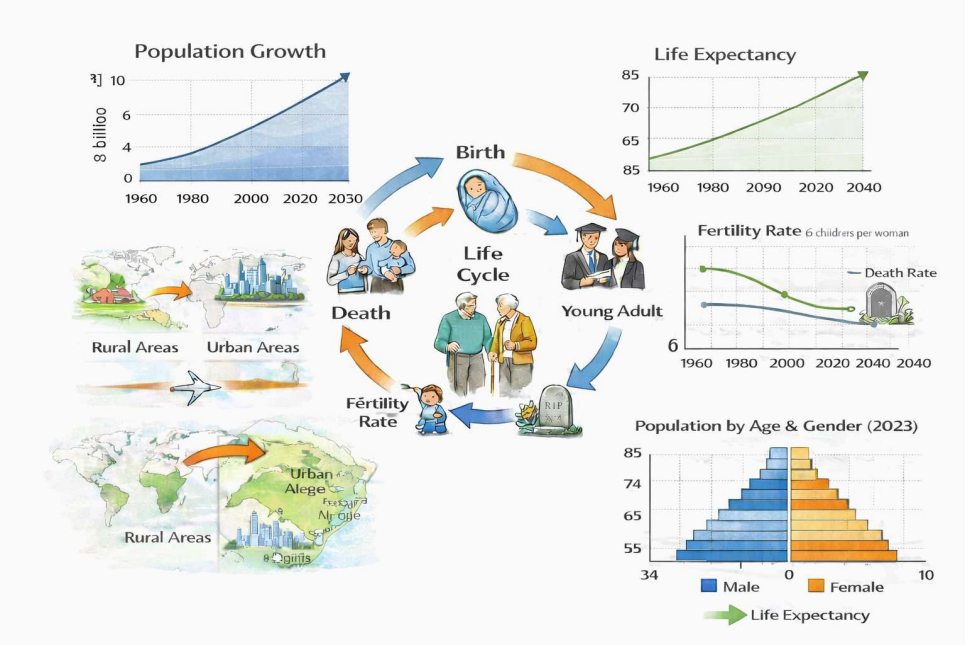
O que é Estatística Demográfica?

Conceitos básicos

Estatística

- descritiva × inferencial
  - Populacional × Amostral

Estatística Demográfica



O que é Estatística Demográfica?

Conceitos básicos

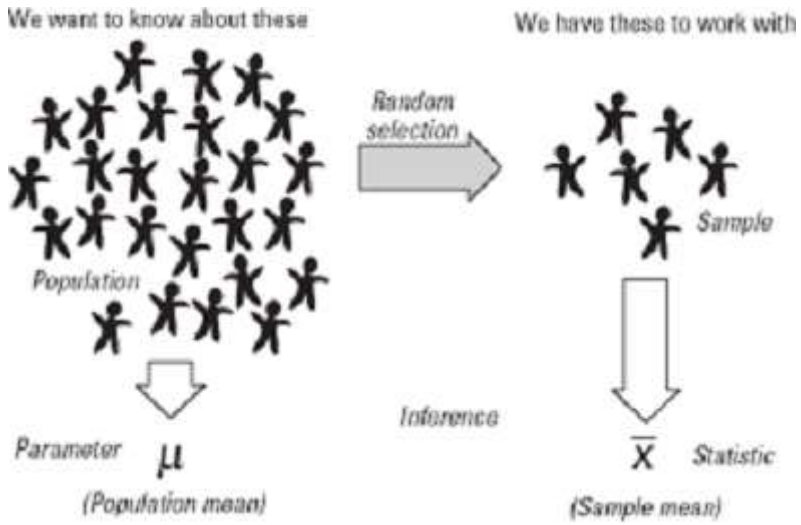
População

- unidades experimentais / observacionais
- **dados** são informações obtidas de uma unidade experimental/observacional

Amostra

- aleatória ou por conveniência?

Parâmetro (μ, σ^2, π ...) $\times$ **Estatística** ($\bar{x}$, s^2, p, ...)



O que é Estatística Demográfica?

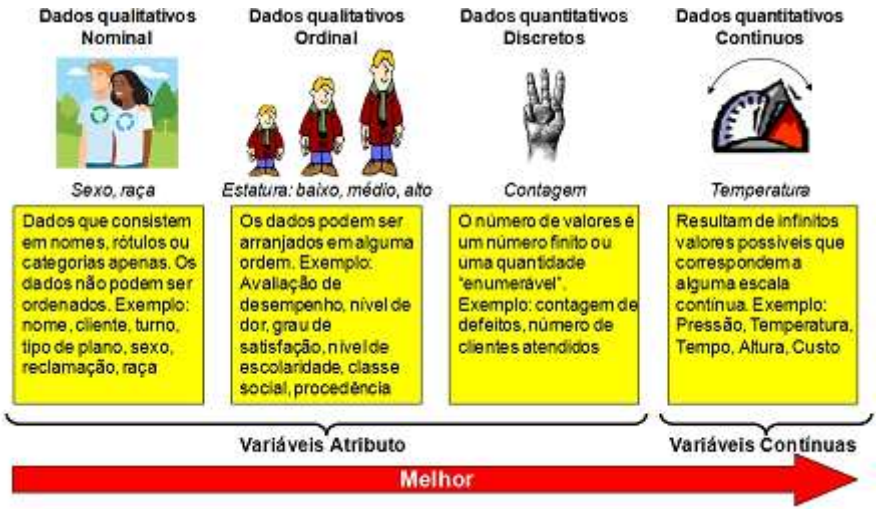
Conceitos básicos

Variável = Característica de uma unidade experimental

- resultados que variam de um indíviduo para outro

Tipos de variáveis

- **quantitativas**:
  discreta $\times$ contínua
- **qualitativas (categórica)**:
  nominal $\times$ ordinal



O que é Estatística Demográfica?

Institutos/Organizações

- Institutos no Brasil
  - IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
  - DEE/RS - Departamento de Economia e Estatística (Extinta FEEE - FUndação de Economia e Estatística)
- Abep - Associação Brasileira de Estudos Populacionais
- Exemplo Instituto no Exterior
  - StatsNZ - Statistics New Zealand
  - StatsCan - Statistics Canada
- Associações do Insituto Internacional de Estatística (ISI) ligadas a Demografia
  - IAOS/ISI - International Association for Official Statistics
  - IASS/ISI - International Association of Survey Statisticians

O que é Estatística Demográfica?

Na prática - Fontes de Dados Amostrais

- Exemplos de Pesquisas/survey do IBGE
  - PNS - Pesquisa Nacional de Saúde
  - POF - Pesquisa de Orçamentos Familiares
  - PNAD - Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílios
  - PeNSE - Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar
- PED do DEE? (no tempo da FEEE era https://arquivofee.rs.gov.br/publicacoes/ped-rmpa/)

O que é Estatística Demográfica?

Na prática - Fontes de Dados Populacionais

- Censo Demográfico - IBGE
- Registro civil/cartórios
  - Nascimentos, óbitos, casamentos,... (?)
- Sistema de Informação em Saúde - DATASUS
  - SIM (Sistema de Informações sobre Mortalidade): Coleta dados sobre óbitos (fetais e gerais) via Declaração de Óbito (DO).
  - SINASC (Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos): Processa dados de natalidade em todo o território nacional.
- O que mais podemos ter?

O que é Estatística Demográfica?

- Busca de notícias com a palavra `demográfica`

O Globo

Com avanços de medidas expansionistas, ONU afirma que Israel busca 'mudança demográfica permanente' na Cisjordânia e em Gaza

Novas decisões do governo buscam dar maior liberalidade para compra de assentamentos e crescimento em terras ocupadas.

4 dias atrás

UOL Notícias

Israel busca 'mudança demográfica permanente' na Cisjordânia e Gaza, diz ONU

As ações de Israel na Cisjordânia ocupada e em Gaza, incluindo operações militares, parecem destinadas a provocar uma "mudança demográfica...

4 dias atrás

CNN Brasil

"Catástrofe demográfica": Ucrânia está virando uma nação de viúvas e órfãos

Com a guerra prestes a completar quatro anos, taxa de natalidade do país está em queda livre, com número crescente de pessoas enfrentando...

1 semana atrás

CPG Click Petróleo e Gás

Crise demográfica na China: taxa de natalidade em queda e efeitos da política do filho único

Com taxa de natalidade recorde de baixa, China enfrenta crise demográfica, envelhecimento populacional e impactos da política do filho...

6 dias atrás

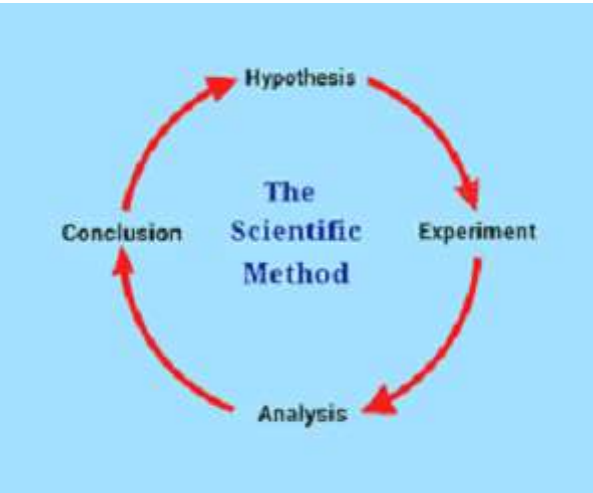
Estadão

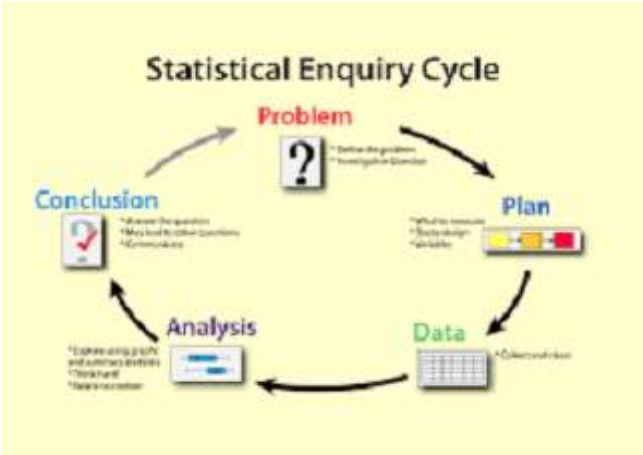
A veloz mudança demográfica

Por fim

Coisas que acredito...

- Estatística é uma disciplina que pode diferenciar nosso currículo
  - ferramentas que auxiliam desde a coleta de dados até a tomada de decisão
  - além de formar cidadã(o)s mais conscientes
- Porque estudar essa disciplina?
  - estimular o pensamento critico sobre o planejamento, obtencao, análise de dados e conclusões
  - desenvolver análises e conclusões rigorosamente seguindo a teoria
  - flexibilidade para trabalhar com dados na vida real



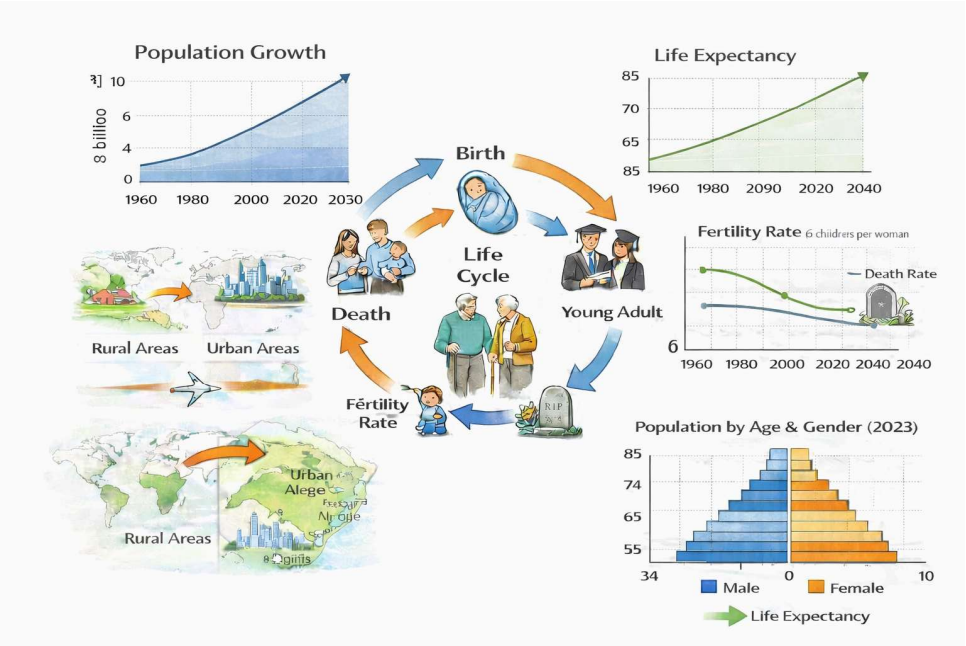


Coisas que acredito...

Sejam bem-vinda(o)s!

Próxima aula

Ler Capítulo 1 do livro-texto!

Dúvidas, sugestões, críticas, ... ❓

Bom semestre para nós!